

Apuntes: Presupuesto de enlace

1. Presupuesto de enlace

El presupuesto de enlace considera el ruido y la atenuación del canal, así como las características de los dispositivos del Tx y el Rx, para relacionar las potencias de las señales involucradas con los parámetros de desempeño relevantes. Normalmente, en el presupuesto de enlace las potencias se consideran en decibel-miliwatt [dBm] y las relaciones de potencias en decibeles [dB].

1.1. Atenuación del canal

La atenuación del canal en el presupuesto de enlace considera la atenuación calculada mediante modelos matemáticos (como las pérdidas por propagación, por ejemplo) y un margen adicional para considerar otros fenómenos físicos como *obstáculos*, *dispersión* o *desvanecimiento* no modelados. Así, la magnitud de este margen depende del refinamiento del modelado de los efectos del canal.

Si se considera la atenuación obtenida por un modelo de propagación L_P y un margen adicional M , la atenuación del canal L sería:

$$L = L_P \cdot M \quad (1)$$

$$L_{dB} = L_{P,dB} + M_{dB} \quad (2)$$

Entonces, el presupuesto de enlace relaciona la potencia de transmisión P_T y la potencia de la señal recibida P_R :

$$P_R = \frac{P_T}{L} \quad (3)$$

$$P_R = \frac{P_T}{L_P \cdot M} \quad (4)$$

$$P_{R,dBm} = P_{T,dBm} - L_{dB} \quad (5)$$

$$P_{R,dBm} = P_{T,dBm} - L_{P,dB} - M_{dB} \quad (6)$$

Mediante estas relaciones, es posible calcular la potencia de transmisión requerida para obtener una cierta potencia de la señal recibida, por ejemplo.

1.2. Ruido

La presencia de ruido es inevitable tanto en el transmisor como en el receptor, pero para el presupuesto de enlace ésta se modela según diferentes suposiciones.

1.2.1. Ruido en el transmisor

En el transmisor existe una fuente principal de ruido:

- el ruido introducido por la electrónica

Sin embargo, si se considera que la amplitud de la señal transmitida $s(t)$ es grande y mucho mayor que la del ruido introducido por el PA o la interfaz, este último se puede despreciar. Es decir, se asume que $s(t)$ no tiene ruido:

$$SNR_s \approx \infty \quad (7)$$

1.2.2. Ruido en el receptor

En el receptor existen dos fuentes principales de ruido:

- el ruido introducido por el canal
- el ruido introducido por la electrónica

El parámetro de desempeño en el receptor para el presupuesto de enlace es $SNR_{\hat{s}^*}$, que está relacionada con la capacidad C que tendrá el canal y la tasa de datos D que se logre obtener del sistema de comunicaciones.

La relación señal-a-ruido $SNR_{\hat{s}^*}$ se puede expresar como:

$$SNR_{\hat{s}^*} = \frac{P_{\hat{R}}}{P_{\hat{N}}} \quad (8)$$

$$SNR_{\hat{s}^*,dB} = P_{\hat{R},dBm} - P_{\hat{N},dBm} \quad (9)$$

Receptor ideal

Si se considera que la amplitud de la señal recibida $r(t)$ es grande y mucho mayor que la el ruido introducido por el canal $n(t)$, este último se puede despreciar. Es decir, se asume que $r(t)$ no tiene ruido:

$$P_R \gg N \quad (10)$$

$$s^*(t) \approx r(t) \quad (11)$$

$$SNR_{s^*} \approx \infty \quad (12)$$

Es razonable asumir que si $P_R \gg N$, $P_{\hat{R}} \gg P_{\hat{N}}$, y entonces:

$$SNR_{\hat{s}^*} \approx \infty \quad (13)$$

Receptor ruidoso

Si se considera que la amplitud de la señal recibida $r(t)$ es pequeña y comparable con la amplitud del ruido introducido por el canal $n(t)$, es necesario estudiar con mayor detalle el efecto del ruido en el receptor:

- A la entrada del receptor se tiene la señal ruidosa $s^*(t) = r(t) + n(t)$, en la que el componente de señal $r(t)$ tiene una amplitud relativamente pequeña comparada con la del ruido introducido por el canal $n(t)$.
- El LNA tiene una ganancia G_{LNA} relativamente alta y una figura de ruido NF_{LNA} relativamente baja.
- Es razonable despreciar las ganancias, pérdidas y figuras de ruido de los componentes de la interfaz.

- A la salida del LNA se tiene la señal ruidosa $\hat{s}^*(t) = \hat{r}(t) + \hat{n}(t)$, con una amplitud relativamente grande y en la que:

$$P_{\hat{R}} = P_R \cdot G_{LNA} \quad (14)$$

$$P_{\hat{R},dBm} = P_{R,dBm} + G_{LNA,dB} \quad (15)$$

$$P_{\hat{N}} = N \cdot G_{LNA} \cdot NF_{LNA} \quad (16)$$

$$P_{\hat{N},dBm} = N_{dBm} + G_{LNA,dB} + NF_{LNA,dB} \quad (17)$$

- La relación señal-a-ruido $SNR_{\hat{s}^*}$ se puede expresar como:

$$SNR_{\hat{s}^*} = \frac{P_R \cdot G_{LNA}}{N \cdot G_{LNA} \cdot NF_{LNA}} \quad (18)$$

$$SNR_{\hat{s}^*} = \frac{P_R}{N \cdot NF_{LNA}} \quad (19)$$

$$SNR_{\hat{s}^*,dB} = P_{R,dBm} - N_{dBm} - NF_{LNA,dB} \quad (20)$$

Mediante estas relaciones, es posible calcular la potencia recibida requerida para obtener cierta relación señal-a-ruido en el procesador, por ejemplo.

1.3. Presupuesto de enlace completo

Entonces, el presupuesto de enlace completo se puede escribir como:

$$SNR_{\hat{s}^*} = \frac{P_T}{L_P \cdot M \cdot N \cdot NF_{LNA}} \quad (21)$$

$$SNR_{\hat{s}^*,dB} = P_{T,dBm} - L_{P,dB} - M_{dB} - N_{dBm} - NF_{LNA,dB} \quad (22)$$

o como:

$$P_T = N \cdot NF_{LNA} \cdot SNR_{\hat{s}^*} \cdot M \cdot L_P \quad (23)$$

$$P_{T,dBm} = N_{dBm} + NF_{LNA,dB} + SNR_{\hat{s}^*,dB} + M_{dB} + L_{P,dB} \quad (24)$$

lo que permite calcular la potencia de transmisión requerida para obtener cierta relación señal-a-ruido en el procesador, por ejemplo.